Жалпы білім беретін пәндер бойынша 5-6 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиаданың облыстық/қалалық кезеңі

6-сынып/ 6-класс

Математика

I Деңгей. 1 ұпайлық тапсырмалар (1-15)

I. Задания по 1 баллу (1-15)

1. Есептеңіз: $(21-1)\times(21-2)\times\ldots\times(21-25)$

Вычислить: $(21-1)\times(21-2)\times\ldots\times(21-25)$

A) 0
B) 1520
C) -1520
D) 546270000
E) -546270000

2. Егер $n!$ дегеніміз 1-ден n-ге дейінгі барлық натурал сандардың көбейтіндісі екені белгілі болса, $\frac{12!}{10!}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

Вычислите $\frac{12!}{10!}$, если $n!$ это произведение всех натуральных чисел от 1 до n.

A) 134
B) 124
C) 144
D) 123
E) 132

3. n санын 7-ге бөлсек, 3 қалдық қалады. $4n$ санын 7-ге бөлгенде қандай қалдық қалады?

Число n дает остаток 3 при делении на 7. Какой остаток дает число $4n$, при делении на 7?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

4. Тізбектес төрт тақ сандардың қосындысы 256. Осы сандардың үлкенін табыңыз.

Сумма четырех последовательных нечетных чисел равна 256. Найдите большее из них.

A) 61
B) 63
C) 65
D) 67
E) 69

5. Өзара жай екі санның ең кіші ортақ еселігі 420-ға тең. Бұл сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыз.

Наименьшее общее кратное двух взаимно простых чисел равно 420. Найдите наибольший общий делитель этих чисел.

A) 1
B) 2
C) 35
D) 70
E) 210

6. 5-ке бөлінетін төрт таңбалы сандар нешеу?

Сколько четырехзначных чисел, которые делятся на 5?

A) 2000
B) 2400
C) 2500
D) 2800
E) 1800

7. 9; 18; 27; ...;1377 тізбегінің неше мүшесі тақ сан екенін анықтаңыз.

Сколько нечетных чисел в последовательности: 9; 18; 27; ...;1377

A) 54
B) 154
C) 76
D) 77
E) 153

8. Әртүрлі алты натурал сандардың қосындысы 100-ге тең. осы сандардың үлкені нешеге тең болуы мүмкін?

Сумма шести различных натуральных чисел равна 100. Найдите наибольшее из этих чисел.

A) 85
B) 89
C) 90
D) 95
E) 99

9. Екі санның қосындысы 585. Бірінші сан 2 цифрымен аяқталады. Егер осы цифрды өшіріп тастасақ, екінші сан шығады. Бұл сандардың кішісін табыңыз.

Сумма двух чисел равна 585. Первое число оканчивается на цифру 2. Если стереть эту цифру, получим второе число. Найдите наименьшее из этих чисел.

A) 51
B) 52
C) 53

D) 54
E) 55

10. Айырманың цифрларының қосындысын табыңыз: $1\underbrace{0000\ldots00}_{0-\text{дер }25\text{ рет}}-2025$

Найдите сумму цифр разности: $1\underbrace{0000\ldots00}_{25\text{ раз}}-2025$

A) 213
B) 217
C) 219
D) 221
E) 222

11. $\frac{8n-3}{15}$ өрнегінің мәні натурал сан болатындай етіп, n-нің ең кіші натурал мәнін табыңыз.

Найдите наименьшее натуральное n, при котором выражение $\frac{8n-3}{15}$ также является натуральным.

A) 1
B) 3
C) 5
D) 6
E) 8

12. 12345678910111213141516171819202122324252627282930 санының 45 цифрын өшіріп, мүмкіндігінше ең үлкен сан шығарыңыз.

Получите наибольшее число из числа 12345678910111213141516171819202122324252627282930, вычеркнув 45 цифр.

A) 789789
B) 998788
C) 99930
D) 998930
E) 999888

13. Тоғыз таңбалы санның цифрларының қосындысы 8-ге тең. Бұл санның цифрларының көбейтіндісін табыңыз.

Найдите произведение цифр девятизначного числа, если сумма цифр этого числа равна 8.

A) 1
B) 0
C) 8
D) 9
E) 6

14. $-1{,}25$ пен 9,3 сандарының арасында неше бүтін сан бар?

Сколько челых чисел расположены между числами $-1{,}25$ и 9,3?

A) 11
B) 9
C) 10
D) 12
E) 8

15. Оқулық беттерін нөмірлеп шығу үшін 3841 цифр қолданылды. Оқулықта неше бет бар?

Для нумерации страниц учебника использовали 3841 цифр. Сколько страниц в учебнике?

A) 1230
B) 1234
C) 1235
D) 1236
E) 1237

II деңгей. 2 ұпайлық тапсырмалар. (16-25)
II. Задания по 2 балла (16-25)

16. Егер $n!$ дегеніміз 1-ден n-ге дейінгі барлық натурал сандардың көбейтіндісі екені белгілі болса, $\frac{13!-12!}{11!}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

Вычислите $\frac{13!-12!}{11!}$, если $n!$ это произведение всех натуральных чисел от 1 до n.

A) 140
B) 141
C) 142
D) 143
E) 144

17. Әр жолдағы, әр бағандағы және әр диагональдағы сандардың қосындысы бірдей болатындай етіп, торкөздерге сандар жазатын болсақ, X-тің орнына қандай сан жазылуы керек?

X		
	10	2
8		6

Так, чтобы сумма чисел в каждой строке, каждом столбце и каждой диагонали была одинаковой, какое число следует написать вместо X?

X		
	10	2
8		6

A) 1
B) 2
C) 4
D) 5
E) 6

18. Төмендегі амалдан A мен C орнындағы цифрларды анықтап, $2 \cdot A - C$ өрнегінің мәнін тап.

$$\begin{array}{r} \mathbf{C\,1\,A} \\ -\ \mathbf{1\,C\,A} \\ \hline \mathbf{4\,A\,0} \end{array}$$

Найдите значение выражение $2 \cdot A - C$, где A и C цифры с нижнего действия вычетания:

$$\begin{array}{r} \mathbf{C\,1\,A} \\ -\ \mathbf{1\,C\,A} \\ \hline \mathbf{4\,A\,0} \end{array}$$

A) 4
B) 7
C) 3
D) 6
E) 5

19. Егер n натурал сан болса, келесі өрнектердің ішінен әрдайым жұп сан шығатынын белгіле:

Отметьте выражение, которое четно при любом натуральном n:

A) $n^3 + n^2 + 1$
B) $n^3 - n^2 - 1$
C) $n^3 + n - 2$
D) $n^3 + n + 3$
E) $n^3 + n - 3$

20. Қандай да бір тізбектес төрт натурал сандардың қосындысы n-ға тең. Келесі төрт тізбектес натурал сандардың қосындысын табыңыз

Сумма каких то четырех последовательных натуральных чисел равна n. Чему равна сумма следующих четырех последовательных натуральных чисел?

A) $4n$
B) $n + 8$
C) $2n$
D) $n + 4$
E) $4n + 8$

21. Жазылуында 4 цифры кездесетін неше үш таңбалы сандар бар?

Сколько трехзначных чисел, в записи которых встречается цифра 4?

A) 149
B) 150
C) 243
D) 252
E) 260

22. Екі натурал сандардың қосындысы 356. Егер бірінші қосылғышқа 3-ті, ал екінші қосылғышқа 2-ні оң жағынан тіркеп жазсақ, қосынды нешеге тең болады?

Сумма двух натуральных чисел равна 356. Найдите к чему равняется сумма, если приписать с права к первому слагаемому цифру 3, а ко второму цифру 2?

A) 365
B) 3065
C) 351
D) 3355
E) 3565

23. 2025! саны неше нөлмен аяқталады?

На сколько нулей оканчивается число 2025!

A) 505
B) 405
C) 485
D) 502
E) 515

24. 25 монетаның біреуі жалған және ол қалғандарынан ауырлау. Кіртастары жоқ табақшалы таразымен жалған монетаны міндетті түрде анықтау үшін ең аз дегенде неше рет өлшеу керек?

Среди 25 монет одна фальшивая – тяжелее остальных. Какое минимальное количество взвешиваний необходимо производить на чашечных весах без гири, что бы наверняка определить фальшивую монету?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

25. 15 маймыл 45 бананды 16 минутта жейді. 28 маймыл 42 бананды неше миутта жейді?

За какое время съедят 28 обезьян 42 бананов, если 15 обезьян съедят 45 бананов за 16 минут?

A) 6

B) 8
C) 7
D) 10
E) 9

Ш деңгей. 3 ұпайлық тапсырмалар. (26-30)
Ш. Задания по 3 балла (26-30)

26. Берілген $A > B > 1$ натурал сандары үшін $A, B, A - B, A + B$ сандары жай сан екені белгілі. $A \cdot B$ өрнегінің мәні нешеге тең болуы мүмкін?

Про натуральные числа $A > B > 1$ известно, что числа $A, B, A - B, A + B$ являются простыми. К чему может равняться $A \cdot B$?

A) 21
B) 14
C) 15
D) 6
E) 10

27. 2-ге бөлгенде 1 қалдық, 3-ке бөлгенде 2 қалдық, 4-ке бөлгенде 3 қалдық, 5-ке бөлгенде 4 қалдық, 6-ға бөлгенде 5 қалдық, 7-ге бөлгенде 6 қалдық беретін ең кіші натурал санды 8-ге бөлгенде неше қалдық қалады?

Дано наименьшее натуральное число, которое при делении на 2 дает остаток 1, при делении на 3 дает остаток 2, при делении на 4 дает остаток 3, при делении на 5 дает остаток 4, при делении на 6 дает остаток 5 и при делении на 7 дает остаток 6. Найдите остаток этого числа при делении на 8.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 7

28. 96 дәптерді біріншісі екіншісінің 60% болатындай етіп, екі бөлікке бөлді. Біріншіге қарағанда екінші бөлік неше дәптерге артық?

96 тетрадей разделили на две части, так что одна часть составляет 60% от второй части. На сколько тетрадей больше во второй части?

A) 48
B) 18
C) 36
D) 60
E) 24

29. Бір адам жұмысты 20 күнде орындап бітіреді. Ал бригадамен қосылып істесе, оларға 4-ақ күн қажет. Бригада жұмысты неше күнде бітіреді?

Рабочий может завершить работу за 20 дней. Если он объединится с бригадой рабочих, то им потребуется всего 4 дня. За сколько дней бригада завершит эту работу самостоятельно?

A) 2
B) 3
C) 5
D) 6
E) 8

30. Назымның таныс мұғалімдерінің ішінде әрбір алтыншысы математик, ал таныс математиктерінің әрбір тоғызыншысы мұғалім. Назымның таныс мұғалімдері санының таныс математиктер санына қатынасын табыңыз.

Среди знакомых учителей Назыма каждый шестой является математиком, а среди знакомых математиков каждый девятый – учитель. Найдите соотношение количесва знакомых учителей к количеству знакомых математиков.

A) $\frac{2}{3}$
B) 1
C) $\frac{3}{2}$
D) $\frac{2}{5}$
E) $\frac{3}{5}$